饱和吸收能级模型

饱和吸收下，

$$\alpha(I) = \frac{\alpha_0}{1+I/I_c}$$

其中，α_0：线性吸收系数，I_c：饱和光强.

$$\alpha = \alpha_0 - |\alpha_2| I .$$

- 单光子吸收与双光子吸收往往是远离介质共振吸收；
- 饱和吸收与反饱和吸收主要为光与介质能级共振.

一. 饱和吸收宏观规律.

介质长 L，入射激光光强 $I(0)$，透射光强 $I(L)$. 饱和吸收下透射率：

$$T = \frac{I(L)}{I(0)} = e^{-\alpha(I)L}$$

透过率接近 1 相当于介质被漂白，即强光下介质几乎透明.

饱和吸收与非线性吸收不同：

① 饱和吸收发生于吸收峰处（共振区），起源于基态与第一能级激发态的能级跃迁所伴随非线性吸收过程.

② 饱和吸收有很强光强依赖，不仅三阶非线性其作用，其它高阶非线性效应亦有作用.

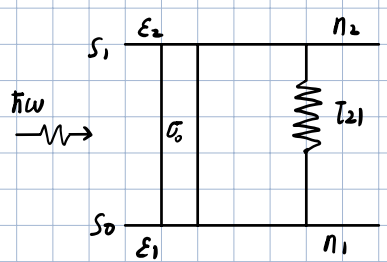
二、饱和吸收能级模型.

基态与激发态粒子数密度分别为 n_1、n_2；总粒子数密度为 N. n_2 随实际变化规律由以下速率方程实现：

$$\frac{\partial n_2}{\partial t} = \frac{\sigma_0}{\hbar\omega} I(n_1 - n_2) - \frac{n_2}{\tau_{21}} \tag{7-60}$$

$$N = n_1 + n_2 .$$

(a) 二能级系统饱和吸收



when Laser 脉冲宽度 $\gg$ 粒子驰豫时间. 即 $\tau_L = \tau_{21}$. 可视为稳态条件：

$$\frac{\partial n_2}{\partial t} = 0 .$$

$$n_1 - n_2 = \frac{n_2 \hbar\omega}{\tau_{21} \sigma_0 \bar{I}}$$

令 $\frac{\hbar\omega}{\tau_{21}\sigma_0} = m$.

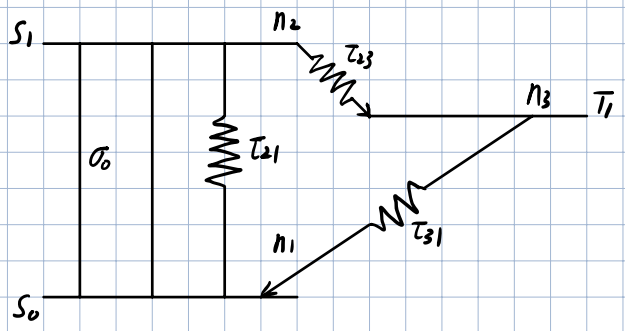
$$n_1 = \frac{N(1+\frac{m}{I})}{2+\frac{m}{I}}$$

$$n_2 = N - n_1 = \frac{N}{2+\frac{m}{I}}$$

$$\Delta n = n_1 - n_2 = \frac{N}{1 + I/I_c}$$

$$I_c = \frac{m}{2} = \frac{\hbar\omega}{2\tau_{21}\sigma_0}$$

(b) 三能级系统饱和吸收.



$$\begin{cases} \dfrac{\partial n_2}{\partial t} = \dfrac{\sigma_0}{\hbar\omega} I(n_2 - n_1) - \dfrac{n_2}{\tau_{21}} - \dfrac{n_2}{\tau_{23}} \\ \dfrac{\partial n_3}{\partial t} = \dfrac{n_2}{\tau_{23}} - \dfrac{n_3}{\tau_{31}} \\ N = n_1 + n_2 + n_3 \end{cases}$$

稳态下, $\dfrac{\partial n_2}{\partial t} = 0$ $\dfrac{\partial n_3}{\partial t} = 0$.

$$\begin{cases} \dfrac{\sigma_0}{\hbar\omega} I(n_1 - n_2) = n_2\left(\dfrac{1}{\tau_{21}} + \dfrac{1}{\tau_{23}}\right) \\ \dfrac{n_2}{\tau_{23}} = \dfrac{n_3}{\tau_{31}} \\ n_1 + n_2 + n_3 = N \end{cases}$$

$$n_1 = \frac{\left(mI + \frac{1}{\tau_{21}} + \frac{1}{\tau_{23}}\right)}{mI} n_2$$

$$n_2 = \frac{\tau_{23} n_3}{\tau_{31}}$$

$$m = \frac{\sigma_0}{\hbar\omega}$$

代入: $n_1 + n_2 + n_3 = N$

$$\left(\frac{mI\tau_{23}+\frac{\tau_{23}}{\tau_{21}}+1}{mI\tau_{31}}+\frac{\tau_{23}}{\tau_{31}}+1\right)n_3=N.$$

∵ $\tau_{23} \ll \tau_{21}, \tau_{31}$

∴ $$n_3=\frac{N}{1+I_c/I}, \quad I_c=\frac{\hbar\omega}{\sigma_0\tau_{31}}$$

∴ $$n_2 \approx 0$$

$$n_1=\frac{N}{1+I_c/I}$$

线性吸收系数与非线性吸收系数分别为：

$$\alpha_0 = N\sigma_0$$

$$\alpha(I)=\Delta n\sigma_0 \approx n_1\sigma_0$$

∴ $$\boxed{\alpha(I)=\frac{\alpha_0}{1+I/I_c}}$$

由上式，当 $I\to\infty$，$n_1\to 0$，且 $n_3\to N$. 即：在强光作用下，全部粒子经基态能级经单重态的激发态能级转移至三重态的激发态能级，系统不再吸收光子。 —— 三能态饱和吸收.

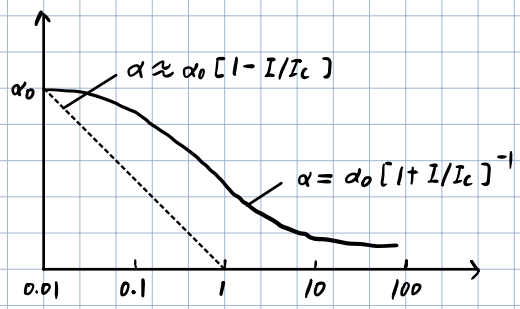
- 三阶单光子非线性吸收，是饱和吸收的弱光近似.

当介质中的光强 $I \ll I_c$，对公式 (7-58)：$\alpha=\frac{\alpha_0}{1+I/I_c}$ 作 Taylor 展开：取线性近似项：

$$\alpha=\alpha_0(1+I/I_c)^{-1}\approx\alpha_0(1-I/I_c)$$

$$=\alpha_0-\alpha_0 I/I_c$$

$$\alpha=\alpha_0-|\alpha_2|I, \quad \alpha_2=\alpha_0/I_c.$$



(c) 饱和吸收与非线性吸收关系：

$$|\alpha_2| = \alpha_0 / I_c = \frac{6\omega}{\varepsilon_0 c^2 n_0^2} \chi^{(3)\prime\prime}(\omega)$$

又

$$I_c = \frac{\hbar\omega}{2\sigma_0 T_{21}}$$

当 $I \ll I_c$ 时，二能级分子系统材料的三阶非线性极化率虚部：

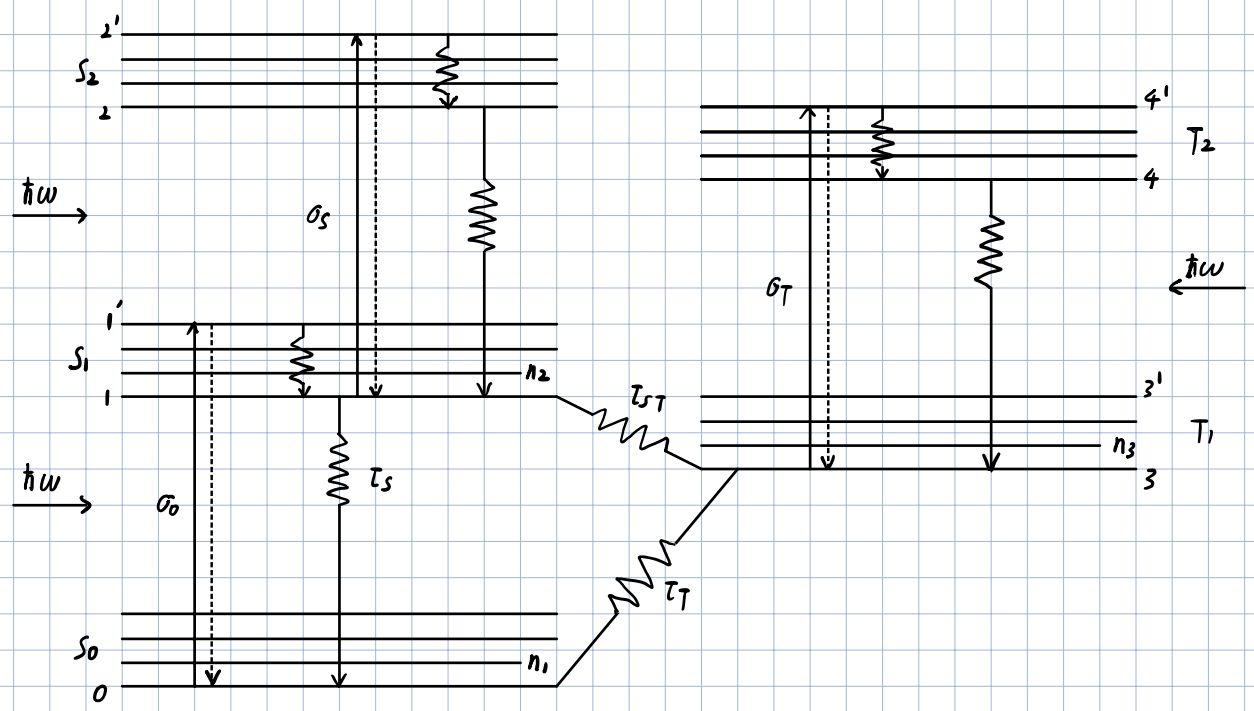
$$\left|\chi^{(3)\prime\prime}(\omega)\right| = \frac{\varepsilon_0 c^2 n_0^2 \alpha_0 \sigma_0 T_{21}}{3\hbar\omega^2}$$

反饱和吸收能级模型

反饱和吸收：随光强↗ 吸收系数↗或透射率↘.

起源：第一激发态至更高激发态的能级跃迁所伴随非线性吸收.

五能级模型如图：



- 能级1和3的寿命分别为 τ_3（几十 ns）与 τ_T（约 μs 以上）. 而1~3能级间的系际驰豫时间 τ_{ST} 一般很短（ns或亚纳秒）. 即 $\tau_{ST} \ll \tau_S, \tau_T$. ∴跃迁几率很大. ∵由 T_1 回 S_0 几率很小，∴大部分粒子聚集在 T_1 上.

- 在频率为 ω 的激光激发下，除了有 $S_0 \to S_S$ 的受激吸收之外，还存在 $S_1 \to S_2$ 与 $T_1 \to T_2$ 的受激吸收，它们对受激吸收均有贡献. 但 S_2 与

T_2 态的能级寿命极短（$\leq ps$）. 停留在该态几率极小. ∴可忽略这2个高能级的粒子数密度变化. 只考虑 S_0 与 S_1 与 T_1 上的粒子数密度 n_1、n_2 与 n_3 随时间变化.

1. 稳态反饱和吸收方程的求解. ($\tau_L \gg$ 所有能级寿命).

$$\alpha = n_1\sigma_0 + n_3\sigma_T.$$

$$\alpha_0 = N\sigma_0$$

$$\frac{\partial n_2}{\partial t} = \frac{\sigma_0 I n_1}{\hbar\omega} - \frac{n_2}{\tau_S} - \frac{n_2}{\tau_{ST}}.$$

$$\frac{\partial n_3}{\partial t} = \frac{n_2}{\tau_{ST}} - \frac{n_3}{\tau_T}$$

$$n_1 + n_2 + n_3 = N.$$

令 $\frac{\partial n_2}{\partial t} = 0$. $\frac{\partial n_3}{\partial t} = 0$ 且 $\frac{\sigma_0 I}{\hbar\omega} = m$. 则:

$$mn_1 = n_2\left(\frac{1}{\tau_S} + \frac{1}{\tau_{ST}}\right), \quad n_3 = \frac{\tau_T}{\tau_{ST}} n_2$$

又 $n_1 + n_2 + n_3 = N$.

$$n_1\left[1 + \frac{m\tau_S(\tau_T + \tau_{ST})}{\tau_S + \tau_{ST}}\right] = N.$$

∵ $\tau_{ST} \ll \tau_S$, τ_T.

$$n_1[1 + m\tau_T] = N. \Rightarrow n_1 = \frac{N}{1 + I/I_c}$$

又∵ $n_2 \approx 0$.

$$n_3 = \frac{N}{1 + I_c/I}.$$

其中,

$$I_c = \frac{\hbar\omega}{\sigma_0\tau_T}.$$

考虑

$$\alpha = n_1 \sigma_0 + n_3 \sigma_T .$$

$$\alpha_0 = N \sigma_0$$

代入上面结果，有：

$$\alpha = \alpha_0 \left[\frac{1 + \left(\frac{\sigma_T}{\sigma_0}\right) \frac{I}{I_c}}{1 + \frac{I}{I_c}} \right] .$$

2. 反饱和吸收在光限制器中应用.

(1). 应用：激光防护.

(2). 性能要求：低光强 $\longrightarrow$ 高的线性透过率

高光强 $\longrightarrow$ 低的非线性透过率.